

注意

- ・ 数値計算には 関数電卓 を用いてよい。
- ・ 数値計算の結果は、少なくとも有効数字 2 桁 まで求めよ。
- ・ 数値計算の際に必要な右の物理定数表を用いよ。
- ・ 参考書や講義ノートなどは自由に参照してよい。
- ・ 必要があれば、次の数学公式を用いよ。ただし  $n$  は自然数。

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a, b, c > 0, a, c \neq 1)$$

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0)$$

$$\int_0^\infty x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4a} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0)$$

$$\log n! \simeq n \log n - n \quad (\text{Stirling の公式})$$

$$1 + a + a^2 + \dots = \frac{1}{1-a} \quad (\text{無限等比級数、}|a| < 1)$$

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}$$

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2} x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} x^3 + \dots$$

(Taylor 展開、 $|x| \ll 1$ )

表：主な物理定数の概略値

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Planck 定数    | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$                      |
|              | $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ |
| Boltzmann 定数 | $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$                               |
| Avogadro 数   | $N_A = 6.02 \times 10^{23}$                                            |
| 真空中の光速       | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$                                     |
| 電気素量         | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                   |
| 電子の質量        | $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$                                |
| 円周率          | $\pi = 3.14$                                                           |

以下の【問 1】～【問 4】のうち、**3 問を選択** して解答せよ。

【問 1】 1 次元調和振動子系について、古典系と量子系の違いを調べよう。以下の問いに答えよ。

**古典系での取扱い：**質量  $m$  の質点がポテンシャル場  $\frac{1}{2}kx^2$  中で一次元運動をしているとする。 $k$  はバネ定数である。温度  $T$  の熱浴と接している場合、この粒子が位置  $x$ 、運動量  $p$  をもつ確率  $P_c$  は Boltzmann 分布に比例するので

$$P_c(x, p) \propto \exp \left[ -\frac{\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{m}}{k_B T} \right] \quad (1-1)$$

である。ただし添え字  $c$  は、classical の意味である。

[1]  $P_c$  を規格化せよ。

[2] 平均エネルギー  $E_c \equiv \left\langle \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{m} \right\rangle_c$  を温度の関数として求めよ。

**量子系での取扱い：**同じポテンシャル場  $\frac{1}{2}kx^2$  中の粒子を量子力学で扱う (つまり Schrödinger 方程式を解く) と、離散的なエネルギー固有値が得られる。以下の計算を簡単にするため、ゼロ点振動のエネルギーをエネルギーの原点にとると、エネルギー固有値は

$$E(n) = n\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (1-2)$$

と表される。ただし、 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$  は古典力学系としての固有角振動数である。したがって、温度  $T$  においてエネルギー  $E(n)$  となる確率は

$$P_q(n) \propto \exp \left[ -\frac{n\hbar\omega}{k_B T} \right] \quad (1-3)$$

である。ただし添え字  $q$  は、quantum の意味である。

[3]  $P_q$  を規格化せよ。

[4] 平均エネルギー  $E_q \equiv \langle n\hbar\omega \rangle_q$  を温度の関数として求めよ。

[5]  $\hbar \rightarrow 0$  の極限において、 $E_c$  と  $E_q$  が一致することを示せ。

【問 2】 気体中の分子の並進運動について、古典統計力学を用いて考える。以下の問いに答えよ。

- [1] 温度  $T$  の熱平衡状態において、質量  $m$  の分子が並進速度  $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$  をもつ確率は、Boltzmann 分布に従うから

$$P(v_x, v_y, v_z) \propto \exp \left[ -\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] \quad (2-1)$$

となる。このことを用いて、分子の平均運動エネルギーが

$$\left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} k_B T \quad (2-2)$$

となることを証明せよ。

- [2] 具体的な例として、酸素分子（分子量 32）の並進運動を考える。式 (2-2) から、室温（ここでは 300 K とする）における、酸素分子の根平均二乗速さ（root mean square speed） $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$  を求めよ。

- [3] 分子の並進速度の代表的な値の表し方として、根平均二乗速さのほかに、最も出現頻度の多い速さ、すなわち「**最尤速さ**（最頻値, mode）」 $v_m$  もよく用いられる。以下の手順で、 $v_m$  を求めよ。

- 3.1) まず、速度  $\vec{v}$  の分布  $P(v_x, v_y, v_z)$  から、速さ  $v$  の確率分布を求める。極座標系に変換して考えると簡単である。すなわち、 $(v_x, v_y, v_z) \rightarrow (v, \theta, \phi)$  の変換を行ったうえで

$$P(v) = \int d\theta \int d\phi P(v_x, v_y, v_z) \quad (2-3)$$

のように、天頂角  $\theta$  と方位角  $\phi$  について積分すればよい。これを実行して、 $P(v)$  を求めよ。

- 3.2)  $P(v)$  が最大になる  $v$  を求めよ。これが、 $v_m$  である。

- 3.3) 酸素分子の場合について、 $v_m$  を具体的に求め、[2] の  $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$  と比較せよ。

- [4] 巨視的な流れが存在する場合は、もう少し考察が必要である。たとえば、 $x$  方向に速度  $V_0$  の巨視的な流れが存在する場合は、確率分布は

$$P'(v_x, v_y, v_z) \propto \exp \left[ -\frac{m((v_x - V_0)^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] \quad (2-4)$$

となる。（静止している気体系の中を観測者が速度  $-V_0$  で走る、と考えれば理解できるだろう。）この場合には、エネルギー等分配則は成立しなくなるはずである。式 (2-4) の確率分布について、流れ方向の運動エネルギーの平均値  $\left\langle \frac{1}{2} m v_x^2 \right\rangle$  を求めて、このことを示せ。

- [5] 巨視的な流れが存在する例として、「飛行中のジェット機から棒温度計を突き出して外気の温度を測る」という状況を考えてみよう。気体分子が棒温度計と衝突して運動エネルギーを交換する結果、気体と温度計の平均運動エネルギーが等しくなった状況が「温度」として表示されるため、流れがある場合に表示される温度は誤差を含むことになる。外気は 300 K の静止した酸素、ジェット機の速さは 1000 km/h としたときの、測定温度の誤差を求めよ。



【問3】真性半導体に、価数の大きい元素をわずかに加えたものがn型半導体である。このような不純物を加えることを「ドーピング dope」と言う。たとえば、4価（最外殻電子が4つ）のシリコン（Si）に5価のリン（P）をドーピングした結晶の電子状態密度（多重度密度）が図3-1に示されている。実際の系は複雑なので、図3-2、3-3のように簡単なモデルを使って考察することにしよう。以下の問いに答えよ。

| シリコン（ケイ素）の主な性質 |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 元素記号           | Si                            |
| 原子番号           | 14                            |
| 原子量            | 28.1                          |
| 密度             | 2.33 g/cm <sup>3</sup> （室温付近） |
| 融点             | 1690 K                        |

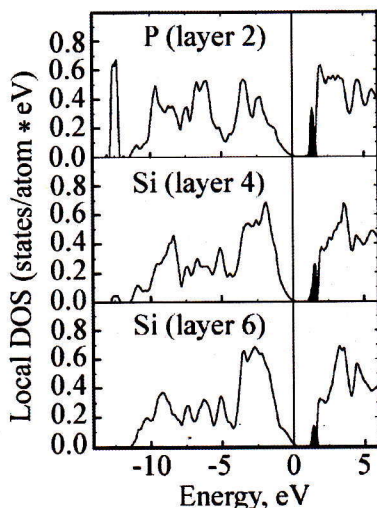


図3-1: リンをドーピングしたシリコン結晶の電子状態密度 (DOS=Density Of States) を量子力学計算により求めた例。ドーピングしていない状態でのフェルミ準位からはかった電子のエネルギーを横軸にしている。黒く塗りつぶした領域が、ドーピングによって生じた新しい電子準位である。有限サイズの結晶に対する計算なので、サイズ (Layer 2, 4, 6) によって多少の違いがある。  
出典: A. I. Kovalev 他, "Investigation of the electronic structure of the phosphorus-doped Si and SiO<sub>2</sub>", Surface and Interface Analysis, vol. 36 (2004) pp. 959-962.

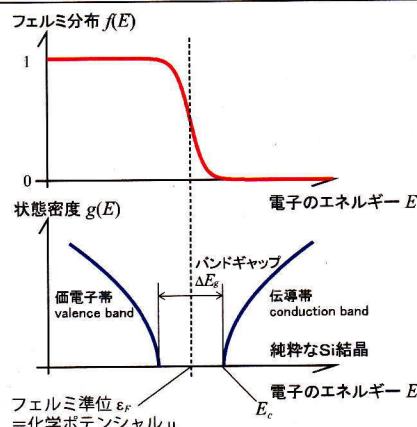


図3-2: 純粋なシリコン結晶の電子状態の簡単なモデル。

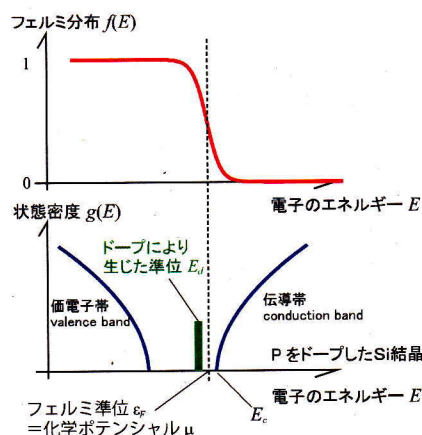


図3-3: リンをドーピングしたシリコン結晶の電子状態のモデル。

- [1] 図3-1から、純粋なシリコンのバンドギャップ  $\Delta E_g$  は 2eV 程度と読み取ることができる。このギャップを、温度 (K) 単位であらわせ。
- [2] シリコンの伝導帯の電子状態密度  $g(E)$  を、図3-2のように簡単な関数で近似する：

$$g(E) = \frac{2^{7/2} \pi m_e^{3/2}}{h^3} V \sqrt{E - E_c} \quad (3-1)$$

これは、伝導帯の下端  $E_c$  からはかったエネルギー  $E - E_c$  をもつ自由電子ガスの電子状態密度と同じ関数形である。また  $m_e$  は電子の質量、 $V$  は結晶の体積である。これに Fermi 分布

$$f(E) = \frac{1}{\exp \left[ \frac{E - \mu}{k_B T} \right] + 1} \quad (3-2)$$

をかけて積分すれば、伝導帯に励起している電子の個数  $N_c$  を見積もることができる：

$$N_c \simeq \int_{E_c}^{\infty} f(E) g(E) dE \quad (3-3)$$

真性半導体では化学ポテンシャル  $\mu$  の位置がちょうどバンドギャップ  $\Delta E_g (= 2\text{eV})$  の中央にあること、および、 $E - \mu \gg k_B T$  において Fermi 分布が Boltzmann 分布で近似できること

$$f(E) \sim \exp \left[ -\frac{E - \mu}{k_B T} \right] \quad (3-4)$$

を利用して、室温 ( $T = 300\text{K}$ ) における純粋シリコン中の励起電子の数密度  $\frac{N_c}{V}$  を見積もり、シリコン原子のすべての最外殻電子（1原子あたり4個）に対する励起電子の割合を求めよ。

- [3] リンをドーピングすると、図3-1のように、伝導帯下端のすぐ下に新しい電子準位  $E_d$  ができる。これは、図3-3のようにモデル化することができるが、新しくできた電子準位にはリンから出た電子が存在するため、化学ポテンシャルは  $E_d$  と  $E_c$  の間にまで上昇する。 $E_c - E_d = 0.2\text{eV}$  と仮定し、 $\mu$  がその中央にある場合について、ドーピングされたシリコン中の励起電子の数密度を、[2] と同様にして見積もれ。ドーピングする前に比べて、励起電子の数は何倍に増加したか？

【問 4】授業の中で、「確率事象  $\{i\}$  に対して確率  $\{p_i\}$  が与えられているとき、情報エントロピー (シャノンのエントロピー) を次式で定義すると便利である」ことを紹介した：

$$S = - \sum_i p_i \log_2 p_i \quad (4-1)$$

連続変数  $x$  に対して確率密度  $p(x)$  が与えられている場合に、次のように拡張してみる：

$$S = - \int p(x) \log p(x) dx \quad (4-2)$$

簡単な場合について、エントロピーを計算してみよう。なお、以下の計算を少し簡単にするため、式 (4-2) では、対数の底は 2 ではなく  $e$  (通常の自然対数) にしてある。

問題の背景：水にインクを一滴落とすと、拡散して薄くなっていく。場所  $\vec{r}$ 、時刻  $t$  におけるインクの濃度  $\rho(\vec{r}, t)$  は次の拡散方程式 diffusion equation にしたがって時間変化すると考えられる。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \Delta \rho \quad (4-3)$$

ここで、 $D$  は拡散係数 diffusion coefficient とよばれる正定数であり、 $\Delta \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$  は、ラプラス演算子 Laplacian である。

#### (問題設定)

計算を簡単にするために、1次元 ( $-\infty < x < \infty$ ) の拡散過程を考える。濃度  $\rho$  を適当に規格化すると、確率密度  $p(x, t)$  に対応させることができるので、 $p(x, t)$  は次の 1 次元拡散方程式 にしたがうものとする。

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \quad (4-4)$$

以下の問いに答えよ。

- [1] 時間がたっても確率が保存されること、すなわち

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, t) dx = 0 \quad (4-5)$$

を証明せよ。

- [2] 次式の正規分布 (ガウス分布) が式 (4-4) の解であり、かつ規格化されている (つまり  $\int_{-\infty}^{\infty} p(x, t) dx = 1$ ) ことを証明せよ。

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi D t}} \exp \left[ -\frac{x^2}{4 D t} \right] \quad (4-6)$$

- [3]  $t \rightarrow 0$  を考えて、式 (4-6) がどのような初期条件に対応する解であるかを述べよ。  
 [4] 式 (4-6) を式 (4-2) に代入し、拡散過程のエントロピーの表式  $S$  を時間  $t$  の関数として求めよ。  
 [5]  $S(t)$  のグラフの概形を描き、その物理的な意味を考察せよ。

以上